

LAPORAN PRAKTIKUM PEKAN 2
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

Disusun Oleh:

Syasya Halwa Gazwani

(2511531018)

Dosen Pengampu:

Nurfiah,S.ST., M.Kom.

Asisten Praktikum:

Ezza Addini

(2311532001)

Link Repository: https://github.com/syasyahalwa22/PrakPBO_B_2511531018



DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2026

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesempatan serta kemudahan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Laporan Praktikum pada mata kuliah Pemrograman Berorientasi Objek, sehingga Laporan Praktikum ini dapat dikumpulkan dengan tepat waktu. Atas rahmat dan karunianya Laporan Praktikum dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam juga penulis sampaikan kepada baginda tercinta yaitu Nabi Muhammad SAW. yang kita nantikan syafa'atnya di akhirat nanti. Laporan Praktikum ini bertujuan untuk menambah wawasan para pembaca untuk lebih memperdalam ilmu yang ada pada makalah ini.

Dalam penyusunan Laporan Praktikum ini, penulis mengalami banyak kesulitan dan penulis menyadari bahwa Laporan Praktikum ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan pada Laporan Praktikum ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Nurfiah,S.ST., M.Kom. selaku dosen mata kuliah Pemrograman Berorientasi Objek yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan mata kuliah yang penulis tekuni. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktikum ini.

Padang, September 2026

Penulis

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemrograman Berorientasi Objek merupakan salah satu konsep penting dalam pemrograman yang digunakan untuk membuat program berdasarkan objek tertentu. Dengan ini, suatu permasalahan dapat diselesaikan secara terstruktur, karena dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan mengelompokkan objek-objek tersebut. Konsep dasar PBO meliputi class, object, constructor, atribut, dan method. Class berfungsi sebagai rancangan untuk membuat object, sedangkan object merupakan bentuk nyata dari class. Atribut digunakan untuk menyimpan data atau keadaan object, sementara method digunakan untuk mendefinisikan tindakan atau perilaku yang dapat dilakukan oleh object. Constructor digunakan untuk memberikan nilai awal ketika sebuah object dibuat.

1.2 Tujuan

- 1.2.1 Meningkatkan pemahaman tentang dasar-dasar bahasa Java dalam PBO.
- 1.2.2 Dapat membuat sebuah program dengan menggunakan atribut-atribut yang akan digunakan.
- 1.2.3 Melatih kemampuan logika pemrograman.

1.3 Manfaat Praktikum

- 1.3.1 Menambah pemahaman tentang dasar-dasar bahasa Java dalam PBO
- 1.3.2 Melatih kemampuan membuat program menggunakan bahasa Java.
- 1.3.3 Memahami proses pembuatan program pada Java.

BAB II PEMBAHASAN

DASAR TEORI

Program sistem perbankan mini ini menggunakan konsep Pemrograman Berorientasi Objek dalam Java, yaitu program dibagi menjadi beberapa class seperti Rekening dan Transaksi. Class Rekening digunakan untuk mengolah data rekening dan transaksi, sedangkan class Transaksi menyimpan detail dalam transaksi. Data transaksi disimpan menggunakan ArrayList riwayatTransaksi sehingga setiap transaksi yang berhasil dapat dicatat dan ditampilkan. Pada proses tarik tunai, digunakan if-else untuk mengecek kecukupan saldo sebelum transaksi dicatat sebagai Debit. Kemudian, method cekMutasi() menggunakan perulangan for-each untuk mengambil setiap transaksi dalam riwayatTransaksi dan menampilkan detailnya melalui method cetakDetail(). Dengan begitu, program dapat mencatat sekaligus menampilkan riwayat transaksi dari rekening yang sedang aktif.

2.1 Langkah-Langkah Praktikum

2.1.1 Kode Program Rekening

```
package pekan2;
import java.util.ArrayList;

public class Rekening {
    String nomorRekening;
    String namaPemilik;
    double saldo;

    ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi;

    public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) {
        nomorRekening = nomor;
        namaPemilik = nama;
        saldo = saldoAwal;

        this.riwayatTransaksi = new ArrayList<>();
        System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik + " berhasil dibuat dengan saldo Rp" + saldo);
    }

    public void setorTunai(double nominal) {
        if (nominal > 0) {
            saldo += nominal;
            String idTrx = "TRX-S-" + System.currentTimeMillis();
            Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Kredit", nominal);
            riwayatTransaksi.add(trxBaru);

            System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
        } else {
            System.out.println("Gagal: Nominal setor harus lebih dari 0!");
        }
    }

    public void cekInformasi() {
        System.out.println("--- INFO REKENING ---");
        System.out.println("No. Rekening : " + nomorRekening);
        System.out.println("Nama Pemilik : " + namaPemilik);
        System.out.println("Saldo Akhir : Rp" + saldo);
    }
}
```

```

39         System.out.println("-----");
40     }
41
42     public void tarikTunai(double nominal) {
43         if (nominal > saldo) {
44             System.out.print("Transaksi Gagal: Saldo tidak mencukupi. Saldo Anda: Rp." + saldo );
45         } else {
46             saldo -= nominal;
47             System.out.println("Penarikan tunai berhasil!");
48             System.out.println("Saldo saat ini: Rp" + saldo);
49         }
50     }
51
52     public void gantiAkun(String nomor, String nama, double saldoAwal) {
53         nomorRekening = nomor;
54         namaPemilik = nama;
55         saldo = saldoAwal;
56         System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik + " berhasil diganti saldo Rp " + saldo);
57     }
58 }
59
60 }

```

```

3 import java.util.ArrayList;
4
5 public class Rekening {
6     String nomorRekening;
7     String namaPemilik;
8     double saldo;

```

Kode diatas berfungsi untuk mengimpor ArrayList dari Java, ArrayList digunakan untuk menyimpan banyak data transaksi dalam satu koleksi. Membuat class bernama Rekening dan public berarti class dapat digunakan pada class lain. Lalu menyimpan tiga variabel untuk menyimpan data rekening, seperti nomorRekening (menyimpan nomor rekening dalam bentuk teks), namaPemilik (menyimpan nama pemilik rekening), saldo (menyimpan jumlah saldo rekening), dan double (karena saldo memiliki nilai desimal).

```

10 ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi;
11
12 public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) {
13     nomorRekening = nomor;
14     namaPemilik = nama;
15     saldo = saldoAwal;
16
17     this.riwayatTransaksi = new ArrayList<>();
18     System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik +
19         " berhasil dibuat dengan saldo Rp" + saldo);
20 }

```

membuat method yang akan dijalankan ketika objek rekening dibuat dan menerima 3 parameter (nomor, nama, dan saldoAwal). Menyimpan ArrayList baru untuk menyimpan riwayat transaksi, this menunjukkan bahwa riwayatTransaksi adalah atribut milik objek Rekening.

```

22 public void setorTunai(double nominal) {
23     if (nominal > 0) {
24         saldo += nominal;
25         String idTrx = "TRX-S-" + System.currentTimeMillis();
26         Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Kredit", nominal);
27         riwayatTransaksi.add(trxBaru);
28
29         System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal +
30             " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
31     } else {
32         System.out.println("Gagal: Nominal setor harus lebih dari 0!");
33     }

```

Method `setorTunai` untuk melakukan penyetoran uang yang dimana terdapat nominal (berisi jumlah uang yang ingin disetor) dan void (method tidak mengembalikan nilai. Mengecek nominal lebih dari 0, jika valid, maka saldo akan ditambah. Lalu membuat ID transaksi dengan TRX-S, dibuat sebagai kredit dan dimasukkan ke riwayat transaksi.

```

36 public void cekInformasi() {
37     System.out.println("--- INFO REKENING ---");
38     System.out.println("No. Rekening : " + nomorRekening);
39     System.out.println("Nama Pemilik : " + namaPemilik);
40     System.out.println("Saldo Akhir : Rp" + saldo);
41     System.out.println("-----");
42 }

```

Method `cekInformasi` untuk menampilkan informasi rekening seperti nomor rekening, nama pemilik, dan saldo akhir. Method hanya menampilkan data dan tidak mengubah saldo atau riwayat transaksi.

```

44 public void cekMutasi() {
45     System.out.println("\n--- MUTASI REKENING ---");
46
47     if (riwayatTransaksi.isEmpty()) {
48         System.out.println("Belum ada transaksi pada rekening ini");
49     } else {
50         for (Transaksi transaksi : riwayatTransaksi) {
51             transaksi.cetakDetail();
52         }
53     }
54     System.out.println("-----");
55 }

```

Digunakan untuk menampilkan riwayat transaksi rekening dengan mengecek riwayatTransaksi, jika kosong akan ditampilkan pesan belum ada transaksi, jika ada transaksi, program menggunakan for-each. Setiap transaksi akan ditampilkan detailnya.

```

58 public void tarikTunai(double nominal) {
59     if (nominal > saldo) {
60         System.out.print("Transaksi Gagal: Saldo tidak mencukupi. Saldo Anda: Rp."
61             + saldo );
62     } else {
63         saldo -= nominal;
64         String idTrx = "TRX-T-" + System.currentTimeMillis();
65         Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Debit", nominal);
66         riwayatTransaksi.add(trxBaru);
67         System.out.println("Penarikan tunai berhasil");
68         System.out.println("Saldo saat ini: Rp" + saldo);
69     }

```

Digunakan untuk melakukan penarikan uang dengan mengecek nominal penarikan lebih besar dari saldo. Jika saldo tidak mencukupi, maka transaksi ditolak. Membuat ID transaksi dengan TRX-T dibuat sebagai debit karena uang keluar dari rekening, lalu disimpan ke riwayatTransaksi, setelah itu program menampilkan saldo akhir.

```

72 public void gantiAkun(String nomor, String nama, double saldoAwal) {
73     nomorRekening = nomor;
74     namaPemilik = nama;
75     saldo = saldoAwal;
76     System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik +
77         " berhasil diganti saldo Rp " + saldo);
78 }

```

Method gantiAkun untuk mengganti data rekening. Nomor rekening diganti dengan nilai nomor, Nama pemilik diganti dengan nilai nama, saldo diganti dengan saldoAwal, lalu program menampilkan informasi rekening baru.

2.1.2 Kode Program mainRekening

```

1 package pekan2;
2
3 import java.util.ArrayList;
4 import java.util.Scanner;
5
6 public class mainRekening {
7     public static void main(String[] args) {
8         Scanner input = new Scanner(System.in);
9         ArrayList<Rekening> daftarRekening = new ArrayList<>();
10        Rekening akunAktif = null;
11        boolean isRunning = true;
12
13        System.out.println("=== SISTEM PERBANKAN MINI ===");
14
15        while (isRunning) {
16            System.out.println("\nMenu Utama:");
17            System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
18            System.out.println("2. Setor Tunai");
19            System.out.println("3. Tarik Tunai");
20            System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
21            System.out.println("5. Ganti Akun");
22            System.out.println("0. Keluar");
23            System.out.print("Pilih Menu: ");
24
25            int pilihan = input.nextInt();
26            input.nextLine();
27
28            switch (pilihan) {
29                case 1:
30                    System.out.print("Masukkan No Rekening: ");
31                    String no = input.nextLine();
32                    System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
33                    String nama = input.nextLine();
34                    System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");
35                    double saldo = input.nextDouble();
36
37                    akunAktif = new Rekening(no, nama, saldo);
38                    daftarRekening.add(akunAktif);
39
40                    break;
41                case 2:
42                    if (akunAktif == null) {
43                        System.out.println("Error: Mohon maaf, Anda belum memiliki nomor rekening!");
44                    } else {
45                        System.out.print("Masukkan nominal setor: ");
46                        double setor = input.nextDouble();
47                        akunAktif.setorTunai(setor);
48                    }
49                    break;
50                case 3:
51                    if (akunAktif == null) {
52                        System.out.println("Error: Mohon maaf, Anda belum memiliki nomor rekening!");
53                    } else {
54                        System.out.print("Masukkan nominal tarik tunai: ");
55                        double tarik = input.nextDouble();
56                        akunAktif.tarikTunai(tarik);
57                    }
58                    break;
59                case 4:
60                    if (akunAktif == null) {
61                        System.out.println("Error: Anda belum membuka rekening!");
62                    } else {
63                        akunAktif.cekInformasi();
64                    }
65                    break;
66                case 5:
67                    System.out.println("\n--- GANTI AKUN ---");
68
69                    if (daftarRekening.isEmpty()) {
70                        System.out.println("Belum ada rekening yang tersedia.");
71                        break;
72                    }
73            }
74        }
75    }

```

```

77     System.out.print("Masukkan nomor rekening: ");
78     String nomorCari = input.nextLine();
79
80     boolean ditemukan = false;
81
82     for (Rekening rekening : daftarRekening) {
83
84         if (rekening.nomorRekening.equals(nomorCari)) {
85             akunAktif = rekening;
86             ditemukan = true;
87
88             System.out.println(
89                 "Berhasil berganti ke rekening atas nama "
90                 + akunAktif.namaPemilik
91             );
92
93             break;
94         }
95     }
96
97     if (!ditemukan) {
98         System.out.println("Rekening tidak ditemukan.");
99     }
100
101     break;
102
103
104     case 0:
105         isRunning = false;
106         System.out.println("Sistem ditutup. Terima kasih!");
107         break;
108
109     default:
110         System.out.println("Pilihan tidak valid!");
111     }
112 }
113 input.close();

```

```

6 public class mainRekening {
7     public static void main(String[] args) {
8         Scanner input = new Scanner(System.in);
9         ArrayList<Rekening> daftarRekening = new ArrayList<>();
10        Rekening akunAktif = null;
11        boolean isRunning = true;
12
13        System.out.println("=== SISTEM PERBANKAN MINI ===");

```

Membuat class bernama mainRekening, dan membuat method utama yang pertama kali dijalankan saat program dimulai. Menggunakan scanner input untuk menerima input dari pengguna, lalu arraylist untuk menyimpan kumpulan rekening yang dibuat oleh pengguna. Akunaktif untuk menyimpan rekening yang sedang digunakan. Fungsi lainnya digunakan sebagai penanda bahwa program masih berjalan.

```

15    while (isRunning) {
16        System.out.println("\nMenu Utama:");
17        System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
18        System.out.println("2. Setor Tunai");
19        System.out.println("3. Tarik Tunai");
20        System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
21        System.out.println("5. Ganti Akun");
22        System.out.println("6. Cek Mutasi (Riwayat)");
23        System.out.println("0. Keluar");
24        System.out.print("Pilih Menu: ");

```



```

26     int pilihan = input.nextInt();
27     input.nextLine();

```

```

30     case 1:
31         System.out.print("Masukkan No Rekening: ");
32         String no = input.nextLine();
33         System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
34         String nama = input.nextLine();
35         System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");
36         double saldo = input.nextDouble();
37
38         akunAktif = new Rekening(no, nama, saldo);
39         daftarRekening.add(akunAktif);
40         break;

```

Pengguna diminta memasukkan nomor rekening, nama pemilik, dan saldo awal. Kemudian data tersebut digunakan untuk membuat rekening baru. Rekening yang baru dibuat disimpan ke dalam akunAktif dan ditambahkan ke daftarRekening.

```

42     case 2:
43         if (akunAktif == null) {
44             System.out.println("Error: Mohon maaf, Anda belum memiliki nomor rekening!");
45         } else {
46             System.out.print("Masukkan nominal setor: ");
47             double setor = input.nextDouble();
48             akunAktif.setorTunai(setor);
49         }
50         break;

```

Case 2 digunakan untuk melakukan setor tunai dengan mengecek akunAktif bernilai null, yang artinya belum ada rekening yang digunakan. Jika belum ada, program menampilkan pesan error. Jika ada rekening yang sedang aktif, pengguna akan diminta untuk memasukkan nominal yang ingin disetor.

```

52     case 3:
53         if (akunAktif == null) {
54             System.out.println("Error: Mohon maaf, Anda belum memiliki nomor rekening!");
55         } else {
56             System.out.print("Masukkan nominal tarik tunai: ");
57             double tarik = input.nextDouble();
58             akunAktif.tarikTunai(tarik);
59         }
60         break;

```

Case 3 digunakan untuk melakukan penarikan uang dari rekening yang sedang aktif. Program mencari tahu apakah akunAktif null atau tidak, jika tidak null maka pengguna diminta untuk memasukkan nominal uang yang akan ditarik. Namun, jika nominal yang dimasukkan melebihi nominal saldo rekening, maka program akan menghasilkan pesan error.

```

62 case 4:
63     if (akunAktif == null) {
64         System.out.println("Error: Anda belum membuka rekening!");
65     } else {
66         akunAktif.cekInformasi();
67     }
68     break;

```

Case 4 digunakan untuk melihat informasi dari rekening yang sedang aktif. Jika `akunAktif` null maka program tidak dapat memproses informasi pada rekening. Namun jika `akunAktif` tidak null, program akan menampilkan informasi rekening berupa nomor rekening, nama pemilik, dan saldo rekening.

```

70 case 5:
71     System.out.println("\n--- GANTI AKUN ---");
72
73     if (daftarRekening.isEmpty()) {
74         System.out.println("Belum ada rekening yang tersedia.");
75         break;
76     }
77
78     System.out.print("Masukkan nomor rekening: ");
79     String nomorCari = input.nextLine();
80
81     boolean ditemukan = false;
82
83     for (Rekening rekening : daftarRekening) {
84
85         if (rekening.nomorRekening.equals(nomorCari)) {
86             akunAktif = rekening;
87             ditemukan = true;
88
89             System.out.println("Berhasil berganti ke rekening atas nama "
90                 + akunAktif.namaPemilik
91             );
92
93             break;

```

```

if (!ditemukan) {
    System.out.println("Rekening tidak ditemukan.");
}

break;

```

Case 5 digunakan untuk mengganti rekening yang sedang aktif dengan rekening yang lain yang sudah tersimpan di `daftarRekening`. Program meminta pengguna memasukkan nomor rekening yang ingin dicari, kemudian menggunakan perulangan `for-each` untuk memeriksa setiap rekening dalam `daftarRekening`. Jika nomor rekening yang dicari ditemukan, rekening tersebut disimpan ke `akunAktif` sehingga menjadi rekening yang aktif. Variabel `ditemukan` digunakan untuk mengetahui apakah rekening berhasil ditemukan, dan jika tidak ditemukan program akan menampilkan pesan bahwa rekening tidak tersedia.

```

case 6:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Anda belum membuka rekening!");
    } else {
        akunAktif.cekMutasi();
    }
    break;

```

Case 6 digunakan untuk melihat mutasi atau riwayat transaksi rekening yang sedang aktif. Program terlebih dahulu apakah akunAktif tersedia. Jika tersedia, method cekMutasi() dipanggil. Kemudian menampilkan seluruh transaksi yang tersimpan dalam riwayatTransaksi, sehingga pengguna dapat melihat riwayat setor maupun tarik tunai.

```

case 0:
    isRunning = false;
    System.out.println("Sistem ditutup. Terima kasih!");
    break;

default:
    System.out.println("Pilihan tidak valid!");
}
}
input.close();

```

Case 0 digunakan untuk mengakhiri program, dengan menghentikan perulangan while sehingga program berhenti menampilkan menu. Default digunakan untuk menangani menu yang tidak tersedia.

2.1.3 Kode Program Transaksi

```

1 package pekan2;
2
3 public class Transaksi {
4     String idTransaksi;
5     String jenis;
6     double nominal;
7
8     public Transaksi(String id, String jenis, double nominal) {
9         this.idTransaksi = id;
10        this.jenis = jenis;
11        this.nominal = nominal;
12    }
13    public void cetakDetail() {
14        System.out.println("ID: " + idTransaksi + " | Jenis: " + jenis + " | Nominal: Rp" + nominal);
15    }
16 }

```

```

3 public class Transaksi {
4     String idTransaksi;
5     String jenis;
6     double nominal;

```

Membuat class Transaksi yang berfungsi sebagai tempat menyimpan data setiap transaksi yang dilakukan pada rekening, seperti ID transaksi, jenis transaksi, dan nominal transaksi. Ketiga atribut digunakan untuk menyimpan informasi transaksi.

```

8 public Transaksi(String id, String jenis, double nominal) {
9     this.idTransaksi = id;
10    this.jenis = jenis;
11    this.nominal = nominal;

```

Constructor digunakan untuk membuat objek Transaksi sekaligus mengisi data transaksinya. Constructor dipanggil ketika transaksi setor atau tarik dibuat pada class Rekening.

```

13 public void cetakDetail() {
14     System.out.println("ID: " + idTransaksi + " | Jenis: " + jenis
15         " | Nominal: Rp" + nominal);

```

Method cetakDetail digunakan untuk menampilkan detail transaksi ke layar. Method ini mengambil nilai idTransaksi, jenis, dan nominal, kemudian menggabungkannya menjadi satu baris informasi. Method ini dipanggil oleh cekMutasi pada class Rekening untuk menampilkan setiap transaksi yang tersimpan di dalam riwayatTransaksi.

2.2 Tugas dan Latihan

2.2.1 Kode Program Rekening

Pada method tarikTunai ditambahkan kode untuk membuat ID transaksi.

```

58 public void tarikTunai(double nominal) {
59     if (nominal > saldo) {
60         System.out.print("Transaksi Gagal: Saldo tidak mencukupi. Saldo Anda: Rp."
61             + saldo );
62     } else {
63         saldo -= nominal;
64         String idTrx = "TRX-T-" + System.currentTimeMillis();
65         Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Debit", nominal);
66         riwayatTransaksi.add(trxBaru);
67         System.out.println("Penarikan tunai berhasil!");
68         System.out.println("Saldo saat ini: Rp" + saldo);

```

```

    saldo -= nominal;

```

Saldo rekening dikurangi sesuai nominal penarikan.

```

String idTrx = "TRX-T-" + System.currentTimeMillis();
Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Debit", nominal);
riwayatTransaksi.add(trxBaru);

```

ID transaksi dibuat dengan TRX-T-, sesuai ketentuan soal, T menunjukkan transaksi tarik tunai. Objek transaksi dibuat dengan ID = TRX-T-, jenis =

“Debit”, dan Nominal = nominal yang ditarik. Menyimpan transaksi ke riwayat.

Menambahkan method cekMutasi.

```
public void cekMutasi() {
    System.out.println("\n--- MUTASI REKENING ---");

    if (riwayatTransaksi.isEmpty()) {
        System.out.println("Belum ada transaksi pada rekening ini");
    } else {
        for (Transaksi transaksi : riwayatTransaksi) {
            transaksi.cetakDetail();
        }
    }

    System.out.println("-----");
}
```

```
if (riwayatTransaksi.isEmpty()) {
```

Digunakan untuk mengecek ada transaksi atau tidak, jika tidak ada maka program akan menampilkan pesan “Belum ada transaksi pada rekening ini.”

```
for (Transaksi transaksi : riwayatTransaksi) {
    transaksi.cetakDetail();
}
```

merupakan program yang akan mengambil setiap object Transaksi dari riwayatTransaksi, dan menampilkan detail transaksi.

2.2.2 Kode Program Rekening

Menambahkan menu pada bagian menu utama program.

```
System.out.println("\nMenu Utama:");
System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
System.out.println("2. Setor Tunai");
System.out.println("3. Tarik Tunai");
System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
System.out.println("5. Ganti Akun");
System.out.println("6. Cek Mutasi (Riwayat)");
System.out.println("0. Keluar");
System.out.print("Pilih Menu: ");
```

Menambahkan menu cek mutasi untuk melihat riwayat transaksi pada rekening pengguna yang sedang aktif.

Menambahkan case 6 di dalam switch (pilihan).

```
case 6:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Anda belum membuka rekening!");
    } else {
        akunAktif.cekMutasi();
    }
    break;
```

Case 6 digunakan untuk mengecek dan menampilkan riwayat transaksi rekening yang sedang aktif.

OUTPUT PROGRAM

```
=== SISTEM PERBANKAN MINI ===
Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cek Mutasi (Riwayat)
0. Keluar
Pilih Menu: 1
Masukkan No Rekening: 1234
Masukkan Nama Pemilik: syasya
Masukkan Saldo Awal: 200000
Rekening atas nama syasya berhasil dibuat dengan saldo Rp200000.0

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cek Mutasi (Riwayat)
0. Keluar
Pilih Menu: 2
Masukkan nominal setor: 300000
Setor tunai Rp300000.0 berhasil. Saldo saat ini: Rp500000.0

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cek Mutasi (Riwayat)
0. Keluar
Pilih Menu: 3
Masukkan nominal tarik tunai: 20000
Penarikan tunai berhasil!
Saldo saat ini: Rp480000.0
```

```

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cek Mutasi (Riwayat)
0. Keluar
Pilih Menu: 4
--- INFO REKENING ---
No. Rekening : 1234
Nama Pemilik : syasya
Saldo Akhir  : Rp480000.0
-----

```

```

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cek Mutasi (Riwayat)
0. Keluar
Pilih Menu: 1
Masukkan No Rekening: 7890
Masukkan Nama Pemilik: halwa
Masukkan Saldo Awal: 100000
Rekening atas nama halwa berhasil dibuat dengan saldo Rp100000.0

```

```

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cek Mutasi (Riwayat)
0. Keluar
Pilih Menu: 5

```

```

--- GANTI AKUN ---
Masukkan nomor rekening: 1234
Berhasil berganti ke rekening atas nama syasya

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cek Mutasi (Riwayat)
0. Keluar
Pilih Menu: 6

--- MUTASI REKENING ---
ID: TRX-S-1789824214364 | Jenis: Kredit | Nominal: Rp300000.0
ID: TRX-T-1789824221912 | Jenis: Debit | Nominal: Rp20000.0
-----

```

```

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cek Mutasi (Riwayat)
0. Keluar
Pilih Menu: 0
Sistem ditutup. Terima kasih!

```